2027 年度入試対策 ・ 数学 I・A・II・B・C（ベクトル・複素数平面・式と曲線）・III

数学記述模試『入試プレビュー』

第 2 セット［実戦・数 III 融合編］

. . .

【 解答・解説 】

試験時間 100 分 ｜ 満点 100 点（200 点換算併記） ｜ 構成 大問 5 題（完全記述式）

この冊子について・注意事項

1. 本冊子は『数学記述模試『入試プレビュー』第 2 セット［実戦・数 III 融合編］』の解答・解説である。
2. 各大問の冒頭に「出題のねらい・指針」を示し，続けて本解（模範解答）および網掛け枠の「別解」を掲載している。
3. 自己採点は別冊『採点基準』の加点・減点表に照らして行うこと。

制作：森 祐太（大学別数学研究室／ yuta-eng.com）

本書『入試プレビュー』は大学別数学研究室が独自に制作した非公式の演習教材であり，特定の大学・予備校（河合塾「全統記述模試」等）とは一切関係ありません。本 PDF の無断複製・第三者への共有・転載を固く禁じます。

第 2 セット　解答・解説

第 1 問　小問集合（不定方程式・三角関数・極限・積分方程式）

数学 I・A・II・III —— 1 次不定方程式／対称型三角関数／関数と数列の極限／定積分を含む関数方程式

出題のねらい・指針

(1) $5x+8y=200$ において $8y$ と 200 がともに 8 の倍数であることに着目すると，x が 8 の倍数であることが直ちにわかる。

(2) $\sin\theta+\cos\theta=t$ とおくと，$t^2=1+\sin 2\theta$ より $\sin 2\theta=t^2-1$ と表せる。合成により $t=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$ として t の変域を抑える。

(3) (i) は $\sqrt{A}-\sqrt{B}$ の分子の有理化，(ii) は標準極限 $\displaystyle\lim_{u\to0}\frac{e^u-1}{u}=1$，$\displaystyle\lim_{u\to0}\frac{\sin u}{u}=1$，$\displaystyle\lim_{u\to0}\frac{1-\cos u}{u^2}=\frac{1}{2}$ を組み合わせる。

(4) 加法定理 $\sin(x-t)=\sin x\cos t-\cos x\sin t$ で被積分関数を展開し，x を定数因子として積分の外に出すことで，2 つの定積分を定数 A, B とおく連立方程式に帰着させる。

(1) ［配点 5 点］ $5x+8y=200$ を変形すると $5x=8(25-y)$ である。5 と 8 は互いに素であるから，x は 8 の倍数であり，整数 k を用いて

$$x=8k,\qquad y=25-5k$$

と表される。x, y がともに正の整数であるための条件は

$$8k\geqq 1 \quad\text{かつ}\quad 25-5k\geqq 1 \iff 1\leqq k\leqq 4$$

である。したがって，正の整数の組 (x,y) は $k=1,2,3,4$ に対応する

$$(x,y)=(8,20),\ (16,15),\ (24,10),\ (32,5)$$

の 4 個である。それぞれの組について x^2+y^2 を計算すると，

$$\begin{aligned}(8,20)&: 8^2+20^2=64+400=464,\\ (16,15)&: 16^2+15^2=256+225=481,\\ (24,10)&: 24^2+10^2=576+100=676,\\ (32,5)&: 32^2+5^2=1024+25=1049\end{aligned}$$

となる（二次関数 $g(k)=(8k)^2+(25-5k)^2=89k^2-250k+625$ の軸が $k=\dfrac{125}{89}\fallingdotseq 1.40$ であることからも，整数 k では $k=1$ で最小となることがわかる）。

答：　個数：4 個，　$(x, y) = (8, 20)$ のとき最小値 464

---

(2) ［配点 5 点］ $t = \sin\theta + \cos\theta$ の両辺を 2 乗すると

$$t^2 = \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = 1 + \sin 2\theta \iff \sin 2\theta = t^2 - 1$$

である。これを $f(\theta)$ に代入すると，

$$f(\theta) = 2(t^2 - 1) + 2\sqrt{2}\,t = 2t^2 + 2\sqrt{2}\,t - 2 = 2\left(t + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 3$$

となる。また，三角関数の合成により $t = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right)$ である。$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき $\dfrac{\pi}{4} \leqq \theta + \dfrac{\pi}{4} < \dfrac{9}{4}\pi$ であるから，t のとり得る値の範囲は

$$-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$$

である。$-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$ における二次関数 $2\left(t + \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 3$ について：

- $t = \sqrt{2}$ のとき最大値 $2(\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2} - 2 = 6$ をとる。このとき $\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right) = 1$ より $\theta + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2}$，すなわち $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ である。
- $t = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ のとき最小値 -3 をとる。このとき $\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right) = -\dfrac{1}{2}$ より $\theta + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{7}{6}\pi, \dfrac{11}{6}\pi$，すなわち $\theta = \dfrac{11}{12}\pi, \dfrac{19}{12}\pi$ である。

答：　$f(\theta) = 2t^2 + 2\sqrt{2}\,t - 2$ $(-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2})$，

$\theta = \dfrac{\pi}{4}$ のとき最大値 6，　$\theta = \dfrac{11}{12}\pi, \dfrac{19}{12}\pi$ のとき最小値 -3

---

(3) ［配点 5 点］ (i) 分子を有理化すると，

$$\sqrt{9n^2 + 6n + 2} - 3n = \frac{(9n^2 + 6n + 2) - 9n^2}{\sqrt{9n^2 + 6n + 2} + 3n} = \frac{6 + \dfrac{2}{n}}{\sqrt{9 + \dfrac{6}{n} + \dfrac{2}{n^2}} + 3} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{6}{\sqrt{9} + 3} = 1.$$

(ii) $x \neq 0$ のとき，

$$\frac{(e^{2x} - 1)\sin 3x}{1 - \cos 2x} = \frac{e^{2x} - 1}{2x} \cdot \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \frac{(2x)^2}{1 - \cos 2x} \cdot \frac{2 \cdot 3}{4}$$

と変形できる。$x \to 0$ のとき $\dfrac{e^{2x} - 1}{2x} \to 1$，$\dfrac{\sin 3x}{3x} \to 1$，$\dfrac{1 - \cos 2x}{(2x)^2} \to \dfrac{1}{2}$ であるから，

$$\lim_{x\to 0} \frac{(e^{2x} - 1)\sin 3x}{1 - \cos 2x} = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{2} = 3.$$

答：　(i) 1,　　(ii) 3

---

(4) ［配点 5 点］ $\sin(x-t)=\sin x\cos t-\cos x\sin t$ を用いて与えられた等式を整理すると，

$$f(x)=2\sin x+\left(\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\cos t\,dt\right)\sin x-\left(\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin t\,dt\right)\cos x$$

となる。ここで定積分は定数であるから，

$$A=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\cos t\,dt,\qquad B=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin t\,dt$$

とおくと，$f(x)=(2+A)\sin x-B\cos x$ と表される。ここで，

$$\int_0^{\pi}\sin^2 t\,dt=\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2t}{2}\,dt=\frac{\pi}{2},\qquad \int_0^{\pi}\cos^2 t\,dt=\int_0^{\pi}\frac{1+\cos 2t}{2}\,dt=\frac{\pi}{2},$$

$$\int_0^{\pi}\sin t\cos t\,dt=\left[-\frac{\cos 2t}{4}\right]_0^{\pi}=0$$

であるから，$f(t)=(2+A)\sin t-B\cos t$ を A,B の定義式に代入すると，

$$A=\frac{2}{\pi}\left\{(2+A)\cdot 0-B\cdot\frac{\pi}{2}\right\}=-B,$$
$$B=\frac{2}{\pi}\left\{(2+A)\cdot\frac{\pi}{2}-B\cdot 0\right\}=2+A$$

を得る。この連立方程式を解くと $B=2-B$ より $B=1$，ゆえに $A=-1$ となる。したがって，

$$f(x)=(2-1)\sin x-1\cdot\cos x=\sin x-\cos x.$$

答：　$f(x)=\sin x-\cos x$

第 2 問　数列の漸化式と無限級数

数学 B（数列）・数学 III（極限）—— 分数係数漸化式の置き換え／階差数列／部分分数分解と無限級数

出題のねらい・指針

(1) 漸化式の両辺に $(n+1)(n+2)$ を掛けると，$(n+1)(n+2)a_{n+1}=n(n+1)a_n+(3n+2)$ となり，$b_n=n(n+1)a_n$ の階差が 1 次式 $3n+2$ になる。

(3)(4) 無限級数 $\sum c_n$ の和は，必ず**第 N 部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}c_n$ を求めてから $N\to\infty$ の極限をとる**手順で記述する。特に (4) では 2 個飛ばしの望遠鏡和が現れるため，末尾に 2 項残ることに注意する。

(1) ［配点 4 点］ 漸化式に $n=1,2$ を代入すると，

$$a_2=\frac{1}{3}a_1+\frac{5}{2\cdot 3}=\frac{1}{3}+\frac{5}{6}=\frac{7}{6},$$
$$a_3=\frac{2}{4}a_2+\frac{8}{3\cdot 4}=\frac{1}{2}\cdot\frac{7}{6}+\frac{2}{3}=\frac{7}{12}+\frac{8}{12}=\frac{15}{12}=\frac{5}{4}.$$

また，漸化式の両辺に $(n+1)(n+2)$ を掛けると，

$$(n+1)(n+2)a_{n+1}=n(n+1)a_n+3n+2$$

となる。$b_n=n(n+1)a_n$ であるから，$b_{n+1}=(n+1)(n+2)a_{n+1}$ であり，

$$b_{n+1}-b_n=3n+2.$$

答： $\underline{\underline{a_2=\frac{7}{6},\quad a_3=\frac{5}{4},\quad b_{n+1}-b_n=3n+2}}$

---

(2) ［配点 5 点］ $b_1=1\cdot 2\cdot a_1=2$ である。(1) より $n\geqq 2$ のとき，

$$b_n=b_1+\sum_{k=1}^{n-1}(3k+2)=2+3\cdot\frac{(n-1)n}{2}+2(n-1)=\frac{3n^2-3n+4n}{2}=\frac{n(3n+1)}{2}$$

であり，これは $n=1$ のときも $\dfrac{1\cdot 4}{2}=2=b_1$ となって成り立つ。したがって，すべての自然数 n に対して

$$a_n=\frac{b_n}{n(n+1)}=\frac{3n+1}{2(n+1)}.$$

答： $\underline{\underline{b_n=\frac{n(3n+1)}{2},\qquad a_n=\frac{3n+1}{2(n+1)}}}$

---

(3) ［配点 5 点］ (2) より，

$$L=\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{3+\dfrac{1}{n}}{2\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}=\frac{3}{2}.$$

このとき，

$$\frac{L-a_n}{n}=\frac{1}{n}\left\{\frac{3}{2}-\frac{3n+1}{2(n+1)}\right\}=\frac{1}{n}\cdot\frac{3(n+1)-(3n+1)}{2(n+1)}=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

である。初項から第 N 項までの部分和を S_N とすると，

$$S_N=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{N+1}\xrightarrow[N\to\infty]{}1.$$

よって与えられた無限級数は収束し，その和は 1 である。

答： $\underline{\underline{L=\frac{3}{2},\quad \text{収束し，その和は } 1}}$

(4) ［配点 6 点］ (2) より，一般項は

$$\frac{a_n}{n(n+2)} = \frac{3n+1}{2n(n+1)(n+2)}$$

である。ここで，部分分数分解を行うと，

$$\frac{3n+1}{2n(n+1)(n+2)} = \frac{2(n+1)+(n-1)}{2n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n(n+2)} + \frac{n-1}{2n(n+1)(n+2)}$$

より，定数 p, q, r を用いて $\dfrac{3n+1}{2n(n+1)(n+2)} = \dfrac{p}{n} + \dfrac{q}{n+1} + \dfrac{r}{n+2}$ とおくと，分母を払った恒等式 $3n+1 = 2p(n+1)(n+2) + 2qn(n+2) + 2rn(n+1)$ に $n = 0, -1, -2$ を代入して

$$p = \frac{1}{4}, \qquad q = 1, \qquad r = -\frac{5}{4}$$

を得る。したがって，

$$\frac{a_n}{n(n+2)} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{5}{4}\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)$$

と変形できる。初項から第 N 項までの部分和を T_N とすると，

$$T_N = \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{5}{4}\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{1}{N+1}\right) + \frac{5}{4}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{N+2}\right)$$

である。$N \to \infty$ のとき $\dfrac{1}{N+1} \to 0$，$\dfrac{1}{N+2} \to 0$ であるから，求める無限級数の和は

$$\lim_{N\to\infty} T_N = \frac{1}{4}\cdot 1 + \frac{5}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{7}{8}.$$

答： $\underline{\underline{\dfrac{7}{8}}}$

第 3 問　複素数平面と一次分数変換

数学 C（複素数平面）—— 一次分数変換の逆変換／円と直線の像／除外点の処理／偏角の正接の最大値

出題のねらい・指針

(1) $w = \dfrac{2z-1}{z-2}$ を z について解くと，元の式とまったく同じ形の対合（自己逆変換）$z = \dfrac{2w-1}{w-2}$ が得られる。

(2)「点 z が虚軸全体を動く」とは，純虚数条件 $z + \bar{z} = 0$，あるいは垂直二等分線として $|z-(-1)| = |z-1|$ が成り立つことと同値である。逆変換 $z = \dfrac{2w-1}{w-2}$ を代入し，**除外点 $w \neq 2$ を忘れずに明記する**。

(4) 円上の点 w の偏角 θ について $\tan\theta$ が最大となるのは，原点からその円に引いた接線の接点においてである。媒介変数表示 $z = ti\ (t < 0)$ から実部・虚部を表して相加・相乗平均の関係を使ってもよいし，図形的に接線条件から求めてもよい。

(1) ［配点 4 点］ $w = \dfrac{2z-1}{z-2}$ より $w(z-2) = 2z-1$，すなわち

$$(w-2)z = 2w-1 \quad \cdots ①$$

である。もし $w = 2$ であると仮定すると，①は $0 \cdot z = 3$ となり，これを満たす複素数 z は存在しない。よって $w \neq 2$ であり，①の両辺を $w-2$ で割って

$$z = \frac{2w-1}{w-2}$$

を得る。これを $|z| = 1$ に代入すると，

$$\left|\frac{2w-1}{w-2}\right| = 1 \iff |2w-1| = |w-2| \quad (\text{かつ } w \neq 2).$$

両辺を 2 乗して共役複素数を用いて展開すると，

$$(2w-1)(2\bar{w}-1) = (w-2)(\bar{w}-2) \iff 4|w|^2-2(w+\bar{w})+1 = |w|^2-2(w+\bar{w})+4 \iff 3|w|^2 = 3 \iff |w| = 1.$$

単位円 $|w| = 1$ は除外点 $w = 2$ を含まないから，点 w は単位円 $|w| = 1$ の全体を描く。

答： $\underline{\underline{z = \dfrac{2w-1}{w-2},\quad \text{単位円 } |w| = 1}}$

---

(2) ［配点 5 点］ 点 z が虚軸上にあるための必要十分条件は $z + \bar{z} = 0$ である。(1) の $z = \dfrac{2w-1}{w-2}\ (w \neq 2)$ を代入すると，

$$\frac{2w-1}{w-2} + \frac{2\bar{w}-1}{\bar{w}-2} = 0 \iff (2w-1)(\bar{w}-2) + (2\bar{w}-1)(w-2) = 0 \quad (w \neq 2).$$

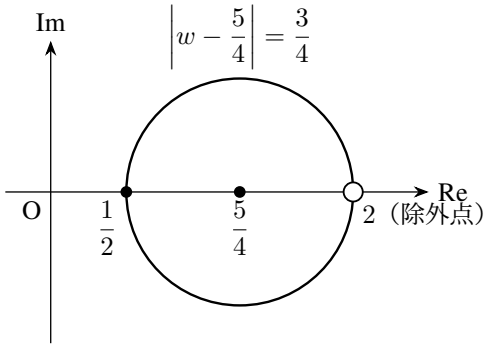
これを展開して整理すると，

$$4|w|^2 - 5(w+\bar{w}) + 4 = 0 \iff |w|^2 - \frac{5}{4}(w+\bar{w}) + 1 = 0 \iff \left|w - \frac{5}{4}\right|^2 = \frac{25}{16} - 1 = \frac{9}{16}$$

すなわち

$$\left|w - \frac{5}{4}\right| = \frac{3}{4} \quad (\text{ただし } w \neq 2)$$

となる（実際，$w = 2$ は $\left|2 - \dfrac{5}{4}\right| = \dfrac{3}{4}$ を満たすため，この円周上の点であるが除外される）。よって点 w が描く図形は，点 $\dfrac{5}{4}$ を中心とする半径 $\dfrac{3}{4}$ の円から点 2 を除いたものである。



答：　点 $\dfrac{5}{4}$ を中心とする半径 $\dfrac{3}{4}$ の円（ただし点 2 を除く）

---

(3) ［配点 5 点］ (2) の円は実軸上の点 $\dfrac{5}{4}$ を中心とし，半径 $\dfrac{3}{4}$ の円（点 2 を除く）であるから，原点 O からこの円周上の点 w までの距離 $|w|$ は，

$$\frac{5}{4}-\frac{3}{4} \leqq |w| < \frac{5}{4}+\frac{3}{4} \iff \frac{1}{2} \leqq |w| < 2$$

を満たす（$|w|=2$ となる点は除外点 $w=2$ のみであるため，上端の等号はつかない）。$|w|$ が最小値 $\dfrac{1}{2}$ をとるのは $w=\dfrac{1}{2}$ のときであり，このとき (1) より

$$z=\frac{2\cdot\frac{1}{2}-1}{\frac{1}{2}-2}=0$$

である。

答：　$z=0$ のとき最小値 $\dfrac{1}{2}$，　値の範囲は $\dfrac{1}{2} \leqq |w| < 2$

---

(4) ［配点 6 点］ $z=ti\ (t<0)$ を $w=\dfrac{2z-1}{z-2}$ に代入し，分母・分子に $-ti-2$ を掛けて実部と虚部に分けると，

$$w=\frac{2ti-1}{ti-2}=\frac{(2ti-1)(-ti-2)}{t^2+4}=\frac{2t^2+2-3ti}{t^2+4}$$

となる。$t<0$ のとき，実部 $X=\dfrac{2(t^2+1)}{t^2+4}>0$，虚部 $Y=\dfrac{-3t}{t^2+4}>0$ であるから，点 w は第 1 象限（(2) の円の上半円弧）を動く。このとき，

$$\tan\theta=\frac{Y}{X}=\frac{-3t}{2(t^2+1)}=\frac{3}{2\left((-t)+\dfrac{1}{-t}\right)}$$

である。$-t>0$ であるから，相加平均と相乗平均の関係により

$$(-t)+\frac{1}{-t} \geqq 2\sqrt{(-t)\cdot\frac{1}{-t}}=2$$

が成り立ち，等号は $-t=\dfrac{1}{-t}$ $(t<0)$ すなわち $t=-1$ のときに成り立つ。したがって，$\tan\theta$ は $t=-1$（すなわち $z=-i$）のとき最大値

$$\tan\theta=\frac{3}{2\cdot 2}=\frac{3}{4}$$

をとる。このときの w の値は,

$$w=\frac{2(-1)^2+2-3(-1)i}{(-1)^2+4}=\frac{4+3i}{5}.$$

別解（原点から円への接線による幾何的解法）

$z=ti$ $(t<0)$ のとき $\operatorname{Im} w=\dfrac{-3t}{t^2+4}>0$ であるから，点 w は中心 C $\left(\dfrac{5}{4},0\right)$，半径 $r=\dfrac{3}{4}$ の円の上半円（実軸より上側の開半円弧）全体を動く。よって偏角 θ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ および $\tan\theta$ が最大となるのは，半直線 Ow がこの円に上側から接するときである。接点を T とすると，$\angle\mathrm{OTC}=90^\circ$，$\mathrm{OC}=\dfrac{5}{4}$，$\mathrm{CT}=\dfrac{3}{4}$ より $\mathrm{OT}=\sqrt{\left(\dfrac{5}{4}\right)^2-\left(\dfrac{3}{4}\right)^2}=1$ であり，

$$\tan\theta=\frac{\mathrm{CT}}{\mathrm{OT}}=\frac{3/4}{1}=\frac{3}{4},\qquad \cos\theta=\frac{4}{5},\quad \sin\theta=\frac{3}{5}.$$

ゆえに $w=\mathrm{OT}(\cos\theta+i\sin\theta)=\dfrac{4+3i}{5}$ であり，$z=\dfrac{2w-1}{w-2}=-i$ を得る。

答：　$\tan\theta$ の最大値 $\dfrac{3}{4}$　$\left(w=\dfrac{4+3i}{5},\ z=-i\right)$

第 4 問　空間ベクトルと球面の切り口

数学 C（空間ベクトル）—— 平面の方程式／球面と平面の交円／円周上の内積の最大最小／四面体の体積の最大

出題のねらい・指針

(1) x,y,z 軸上の切片がすべて 3 である平面 α は $x+y+z=3$ であり，法線ベクトルは $\vec{n}=(1,1,1)$ である。

(2) 円 K の中心 H$(1,1,1)$ を基準として $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ と分解するのが鉄則である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ も平面 α への正射影と法線方向に分解するか，あるいは $\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ と平面 α 上のベクトル $\overrightarrow{\mathrm{HA}}$ のなす角に着目すると，円周上の点 P に対する内積の最大・最小が鮮やかに求まる。

(4) 底面 $\triangle$BCD は平面 α 上に固定されているため，四面体 BCDQ の体積が最大となるのは，球面 S 上の点 Q から平面 α までの距離（高さ）が最大となるときである。

(1) ［配点 4 点］ 3 点 $\mathrm{A}(3,0,0)$，$\mathrm{B}(0,3,0)$，$\mathrm{C}(0,0,3)$ を通る平面 α の方程式は

$$\frac{x}{3}+\frac{y}{3}+\frac{z}{3}=1 \iff x+y+z=3$$

である。平面 α の法線ベクトルは $\vec{n}=(1,1,1)$ であるから，原点 O から平面 α に下ろした垂線の足 H は，実数 k を用いて $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=k\vec{n}=(k,k,k)$ と表される。点 H は平面 α 上にあるから，

$$k+k+k=3 \iff k=1.$$

したがって $\mathrm{H}(1,1,1)$ であり，線分 OH の長さは

$$\mathrm{OH}=\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{3}.$$

答： $\underline{\alpha : x+y+z=3,\quad \mathrm{H}(1,1,1),\quad \mathrm{OH}=\sqrt{3}}$

---

(2) ［配点 5 点］ 球面 S の半径は $R=3$ であり，$\mathrm{OH}\perp\alpha$ であるから，三平方の定理により円 K の半径 r は

$$r=\sqrt{R^2-\mathrm{OH}^2}=\sqrt{9-3}=\sqrt{6}$$

である。次に，円 K の周上の点 P に対して $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ と分解する。ここで点 $\mathrm{A}(3,0,0)$ は平面 α 上かつ球面 S 上にあるから，点 A 自身も円 K の周上の点であり，$\overrightarrow{\mathrm{HA}}=(2,-1,-1)$，$|\overrightarrow{\mathrm{HA}}|=r=\sqrt{6}$ である。また，$\overrightarrow{\mathrm{OH}}\perp\alpha$ より $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{HP}}=0$ であるから，

$$\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}}=(\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HA}})\cdot(\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HP}})=|\overrightarrow{\mathrm{OH}}|^2+\overrightarrow{\mathrm{HA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{HP}}=3+|\overrightarrow{\mathrm{HA}}|\,|\overrightarrow{\mathrm{HP}}|\cos\varphi=3+6\cos\varphi$$

となる（ただし φ は平面 α 上の 2 つのベクトル $\overrightarrow{\mathrm{HA}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ のなす角）。点 P が円 K の周全体を動くとき，φ は $0\leqq\varphi\leqq\pi$ のすべての値をとるから，$-1\leqq\cos\varphi\leqq1$ より，

- $\cos\varphi=1$（$\overrightarrow{\mathrm{HP}}=\overrightarrow{\mathrm{HA}}$，すなわち $\mathrm{P}=\mathrm{A}(3,0,0)$）のとき，最大値 $3+6=9$，
- $\cos\varphi=-1$（$\overrightarrow{\mathrm{HP}}=-\overrightarrow{\mathrm{HA}}$，すなわち $\mathrm{P}(-1,2,2)$）のとき，最小値 $3-6=-3$

をとる。

答： $\underline{r=\sqrt{6},\quad \text{最大値 } 9,\quad \text{最小値 } -3}$

---

(3) ［配点 5 点］ 点 $\mathrm{D}(-1,2,2)$ について，$(-1)+2+2=3$ かつ $(-1)^2+2^2+2^2=9$ が成り立つから，点 D は平面 α と球面 S の交円 K 上にある。

$$\overrightarrow{\mathrm{BC}}=(0,-3,3),\qquad \overrightarrow{\mathrm{BD}}=(-1,-1,2)$$

であるから，$|\overrightarrow{\mathrm{BC}}|^2 = 0+9+9 = 18$，$|\overrightarrow{\mathrm{BD}}|^2 = 1+1+4 = 6$，$\overrightarrow{\mathrm{BC}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BD}} = 0+3+6 = 9$ であり，三角形 BCD の面積は

$$\triangle\mathrm{BCD} = \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{BC}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{BD}}|^2 - (\overrightarrow{\mathrm{BC}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BD}})^2} = \frac{1}{2}\sqrt{18\cdot 6 - 9^2} = \frac{1}{2}\sqrt{108-81} = \frac{1}{2}\sqrt{27} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

答：　$\underline{\underline{\triangle\mathrm{BCD} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}}}$

---

(4) ［配点 6 点］ 底面 △BCD は平面 α 上にあるから，四面体 BCDQ の体積は，球面 S 上の点 Q から平面 α に下ろした垂線の長さ（高さ h）が最大となるときに最大となる。球面 S の中心 O から平面 α に下ろした垂線の足が $\mathrm{H}(1,1,1)$（$\mathrm{OH} = \sqrt{3}$）であり，球面 S の半径が $R = 3$ であるから，高さ h が最大となるのは，直線 OH と球面 S の交点のうち，平面 α に関して点 H の反対側にある点

$$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = -\frac{R}{\mathrm{OH}}\overrightarrow{\mathrm{OH}} = -\frac{3}{\sqrt{3}}(1,1,1) = (-\sqrt{3},-\sqrt{3},-\sqrt{3})$$

のときであり，このときの高さの最大値は

$$h_{\max} = \mathrm{OH} + R = \sqrt{3}+3$$

である。したがって，四面体 BCDQ の体積の最大値は

$$V_{\max} = \frac{1}{3}\cdot\triangle\mathrm{BCD}\cdot h_{\max} = \frac{1}{3}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot(\sqrt{3}+3) = \frac{3\sqrt{3}+3}{2}.$$

答：　$\underline{\underline{\text{点 } \mathrm{Q}(-\sqrt{3},-\sqrt{3},-\sqrt{3}) \text{ のとき，体積の最大値 } \dfrac{3\sqrt{3}+3}{2}}}$

第 5 問　対数関数の微積分・面積・回転体の体積

数学 III（微分法・積分法）── $y = \frac{\log x}{x}$ の増減凹凸と極限／曲線外の点からの接線／面積／部分積分と回転体の体積

出題のねらい・指針

(1) $f(x) = \dfrac{\log x}{x}$ の第 1 次・第 2 次導関数を計算し，$x = e$ で極大値 $\dfrac{1}{e}$，$x = e^{3/2}$ で変曲点をとること，および $x \to \infty$ で x 軸が漸近線となることを示す。

(2) 原点から引いた接線は，**接点を $(t, f(t))$ とおいて接線の方程式を立て，原点 $(0,0)$ を通る条件から t を決定する**。また，不等式 $\dfrac{\log x}{x} \leqq \dfrac{x}{2e}$ は，同値な $\log x - \dfrac{x^2}{2e} \leqq 0$（または $\dfrac{\log x}{x^2} \leqq \dfrac{1}{2e}$）として微分すれば一瞬で示せる。

(4) $V=\pi\int_1^e\left(\dfrac{\log x}{x}\right)^2dx$ は，$\left(-\dfrac{1}{x}\right)'=\dfrac{1}{x^2}$ に着目して部分積分を行う。

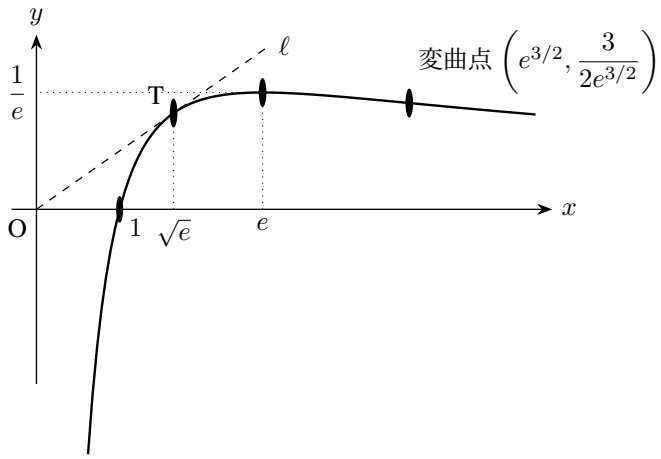
(1) ［配点 4 点］ $x>0$ において商の微分法により，

$$f'(x)=\frac{\dfrac{1}{x}\cdot x-(\log x)\cdot 1}{x^2}=\frac{1-\log x}{x^2},$$
$$f''(x)=\frac{-\dfrac{1}{x}\cdot x^2-(1-\log x)\cdot 2x}{x^4}=\frac{2\log x-3}{x^3}$$

である。$f'(x)=0 \iff x=e$，$f''(x)=0 \iff x=e^{3/2}=e\sqrt{e}$ であり，増減および凹凸は次の表のようになる。

x	(0)	$\cdots$	e	$\cdots$	$e^{3/2}$	$\cdots$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$-$	$-$
$f''(x)$		$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$		$\curvearrowright$	極大 $\dfrac{1}{e}$	$\searrow$	変曲点 $\dfrac{3}{2e^{3/2}}$	$\hookrightarrow$

また，$x\to+0$ のとき $\dfrac{1}{x}\to+\infty$，$\log x\to-\infty$ より $\lim\limits_{x\to+0}f(x)=-\infty$ であり，$x\to\infty$ のとき公式 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\log x}{x}=0$ が成り立つ。よって極大値は $f(e)=\dfrac{1}{e}$（極小値なし），変曲点は $\left(e^{3/2},\dfrac{3}{2e^{3/2}}\right)$ であり，曲線 C の概形は下図の通りである。



答： 極大値 $\dfrac{1}{e}$ $(x=e)$, 極小値なし, 変曲点 $\left(e^{3/2},\dfrac{3}{2e^{3/2}}\right)$, $\lim\limits_{x\to+0}f(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$

---

(2) ［配点 5 点］ 曲線 C 上の接点を $\mathrm{T}(t,f(t))$ $(t>0)$ とおくと，点 T における接線の方程式は

$$y-\frac{\log t}{t}=\frac{1-\log t}{t^2}(x-t) \iff y=\frac{1-\log t}{t^2}x+\frac{2\log t-1}{t}$$

である。これが原点 $\mathrm{O}(0,0)$ を通るから，

$$\frac{2\log t - 1}{t} = 0 \iff \log t = \frac{1}{2} \iff t = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

よって接点の座標は $\mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)$ であり，接線 ℓ の方程式は

$$y = \frac{1 - \frac{1}{2}}{(\sqrt{e})^2}x = \frac{1}{2e}x$$

である。次に，$x > 0$ において不等式 $\dfrac{\log x}{x} \leqq \dfrac{x}{2e}$ を示す。$x > 0$ より両辺に x を掛けて移項すると，示すべき不等式は

$$g(x) = \frac{x^2}{2e} - \log x \geqq 0$$

と同値である。$g(x)$ を微分すると，

$$g'(x) = \frac{x}{e} - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - e}{ex} = \frac{(x + \sqrt{e})(x - \sqrt{e})}{ex}$$

となる。$x > 0$ において $g'(x)$ は $0 < x < \sqrt{e}$ で負，$x = \sqrt{e}$ で 0，$x > \sqrt{e}$ で正となるから，$g(x)$ は $x = \sqrt{e}$ で最小値

$$g(\sqrt{e}) = \frac{e}{2e} - \log\sqrt{e} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

をとる。ゆえにすべての $x > 0$ に対して $g(x) \geqq 0$，すなわち $\dfrac{\log x}{x} \leqq \dfrac{x}{2e}$ が成り立つ（等号は $x = \sqrt{e}$ のとき）。

答：　$\underline{\underline{\ell : y = \dfrac{1}{2e}x, \quad \mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)}}$

---

(3) ［配点 5 点］ 曲線 C と x 軸の交点は $(1,0)$，曲線 C と接線 ℓ の接点は $\mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)$ であり，(2) より $x > 0$ でつねに $f(x) \leqq \dfrac{x}{2e}$ である。したがって，曲線 C と接線 ℓ および x 軸で囲まれた部分の面積 S は，原点 O，点 $(\sqrt{e}, 0)$，接点 T を頂点とする直角三角形の面積から，$1 \leqq x \leqq \sqrt{e}$ における曲線 C と x 軸の間の面積を引いたものに等しい。すなわち，

$$S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{e} \cdot \frac{1}{2\sqrt{e}} - \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\log x}{x}\, dx.$$

ここで $(\log x)' = \dfrac{1}{x}$ より $\displaystyle\int \frac{\log x}{x}\, dx = \frac{1}{2}(\log x)^2 + C$ であるから，

$$\int_1^{\sqrt{e}} \frac{\log x}{x}\, dx = \left[\frac{1}{2}(\log x)^2\right]_1^{\sqrt{e}} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 0 = \frac{1}{8}.$$

ゆえに，

$$S = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

答：　$\underline{\underline{S = \dfrac{1}{8}}}$

(4) ［配点 6 点］ 求める回転体の体積 V は,

$$V = \pi \int_1^e \{f(x)\}^2\,dx = \pi \int_1^e \frac{(\log x)^2}{x^2}\,dx$$

である。$\left(-\dfrac{1}{x}\right)' = \dfrac{1}{x^2}$ を用いて部分積分を行うと,

$$\begin{aligned}
\int_1^e \frac{(\log x)^2}{x^2}\,dx &= \left[-\frac{(\log x)^2}{x}\right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x}\cdot\frac{2\log x}{x}\,dx \\
&= -\frac{1}{e} + 2\left[-\frac{\log x}{x}\right]_1^e + 2\int_1^e \frac{1}{x^2}\,dx \\
&= -\frac{1}{e} - \frac{2}{e} + 2\left[-\frac{1}{x}\right]_1^e \\
&= -\frac{3}{e} + 2\left(1 - \frac{1}{e}\right) = 2 - \frac{5}{e}.
\end{aligned}$$

したがって,

$$V = \pi\left(2 - \frac{5}{e}\right).$$

答： $\underline{\underline{V = \pi\left(2 - \dfrac{5}{e}\right)}}$